

南京邮电大学 2025/2026 学年第二学期

《高等数学 A (1) 下》期末考试(A卷)

联创教科高教项目组（欣知实验室）资源生产中心出品

信源排版：神秘人 转录校对：Lily Lin

禁止以任何形式售卖或商用（包括但不限于用于机构招生宣传）

一、选择题（本题 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

- 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处_____。
 A. 连续，且偏导数存在
 B. 连续，且偏导数不存在
 C. 不连续，且偏导数存在
 D. 不连续，且偏导数不存在
- 函数 $u = x^2 y + z^2$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处沿 $\vec{n} = (1, 2, 2)$ 方向的方向导数为_____。
 A. 12
 B. 6
 C. 4
 D. 2
- 设 $I_1 = \iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, $I_2 = \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$, $I_3 = \iint_D \cos(x^2 + y^2)^2 dx dy$, 其中区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则_____。
 A. $I_3 > I_2 > I_1$
 B. $I_1 > I_2 > I_3$
 C. $I_2 > I_1 > I_3$
 D. $I_3 > I_1 > I_2$
- 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 则 $\iint_{\Sigma} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS$ 的值为_____。
 A. $24\pi R^2$
 B. $8\pi R^2$
 C. $8\pi R^4$
 D. $24\pi R^4$
- 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{2-p}}$ 条件收敛, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^p}$ 绝对收敛, 则_____。
 A. $0 < p \leq \frac{1}{2}$
 B. $\frac{1}{2} < p \leq 1$
 C. $1 < p \leq \frac{3}{2}$
 D. $\frac{3}{2} < p < 2$

二、填空题（本题 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

- $\int_0^1 dy \int_1^{\frac{1}{y}} e^{-xy} dx =$ _____。
- 微分方程 $y'' + y = x \sin x$ 的特解形式为_____。
- 设曲线 $L: \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$, 若其长度为 l , 则 $\int_L (3x^2 + 2y^2 - xy) ds =$ _____。
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^{n-1}$ 的和函数 $S(x) =$ _____。
- 若函数 $f(z) = ay^3 - 3x^2 y + i(x^3 + bxy^2)$ 为解析函数, 则 $a =$ _____, $b =$ _____。

三、(本题 7 分) 设函数 $z = f(e^x \sin y, \frac{x}{y})$ ，其中 f 具有二阶连续偏导，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

四、(本题 8 分) 求函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2 y^2$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值。

五、(本题 8 分) 计算 $\int_L (e^x \sin y + x + y^2) dx + (e^x \cos y - 2) dy$ ，其中 L 为上半圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ，取顺时针方向。

六、(本题 7 分) 计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$ ，其中 Ω 是由 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的区域。

七、(本题 8 分) 计算 $\iint_{\Sigma} x^3 y dy dz + xy^3 dz dx + z^3 dx dy$ ，其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在平面 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间所夹的部分，取下侧。

八、(本题 14 分, 其中第 1 小题 6 分, 第 2 小题 8 分)

- (1) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos^2 \frac{n\pi}{3}}{2^n}$ 的敛散性。
- (2) 将 $f(x) = x + 1$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成以 2π 为周期的余弦级数。

九、(本题 7 分) 计算复积分 $\oint_C \frac{1}{z(2z+1)^2} dz$, 其中 C 为正向圆周 $|z| = 2$ 。

十、(本题 6 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $\{S_n\}$ 为其部分和数列, 求证:

- (1) 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n-1}} \right)$ 收敛;
- (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{a_n}{S_n^2}$ 绝对收敛;